

TD 24 : Actions du champ magnétique

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Railgun

En février 2015, l'US Navy a présenté son canon électromagnétique, ou *railgun*. Cette arme peut projeter un obus de 10 kg à Mach 7, soit une énergie de 32 MJ, ce qui lui donne une portée de l'ordre de 200 km. L'accélération est de l'ordre de 40 000g, sur une distance de l'ordre de 10 m et en quelques millisecondes. Une video : <https://youtu.be/qJQfAcBs5vQ>.

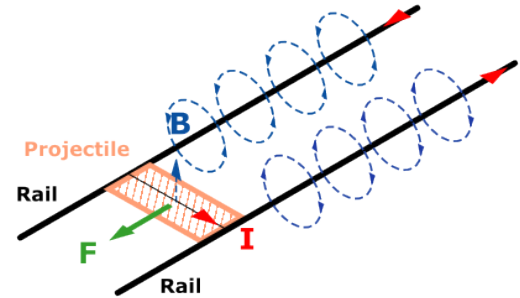


1. Vérifier la cohérence des données numériques ci-dessus.
2. Déterminer la force subie par le projectile.
3. Estimer la puissance de l'arme, de deux manières différentes.

Le canon est basé sur le principe des rails de Laplace, sauf que le champ magnétique est généré par le courant lui-même : chaque rail crée un champ qui s'enroule autour, et de norme $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ où r est la distance par rapport à l'axe du rail (modélisation par un fil infini) et $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$ la perméabilité magnétique du vide.

4. Vérifier l'orientation des lignes de champ magnétique et de la force.

5. Estimer l'intensité du courant qui doit circuler dans les rails. Commenter.



6. Montrer que les rails ont tendance à se repousser violemment. Estimer la force latérale qu'ils subissent, par unité de longueur.

7. Quels autres problèmes techniques pouvez-vous prévoir ?

Exercice 2 : Petites oscillations d'un aimant

Un aimant homogène, de moment magnétique $\vec{M}$ et de moment d'inertie J par rapport à son centre de gravité G est libre de tourner autour de G dans un plan horizontal. Il est soumis à l'action d'un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme, dont la direction est contenue dans le plan horizontal.

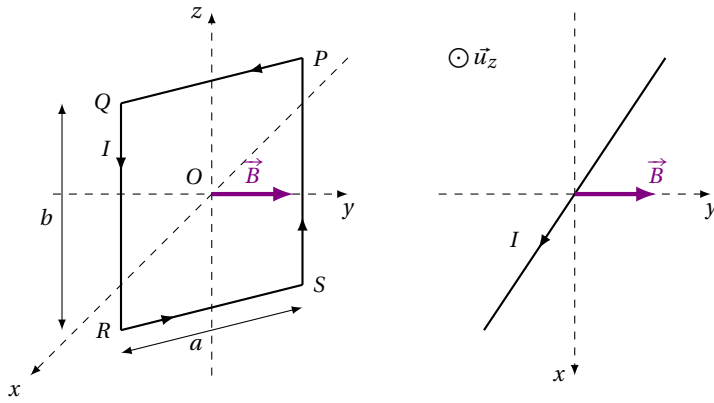
1. L'aimant est légèrement dévié de sa position d'équilibre, tout en restant dans le plan horizontal, puis lâché. Quelle est la période des petites oscillations qui s'ensuivent ?

Afin d'en déduire une mesure de l'intensité du champ magnétique $\vec{B}$, sans connaître le moment d'inertie ni le moment magnétique de l'aimant, on ajoute au champ $\vec{B}$ un champ magnétique $\vec{B}'$ connu créé par un solénoïde. On place d'abord la bobine de telle sorte que les champs $\vec{B}$ et $\vec{B}'$ soient parallèles et de même sens et on mesure la période T_1 des petites oscillations de l'aimant. On change ensuite le sens du courant dans le solénoïde et on mesure la nouvelle valeur T_2 de la période des petites oscillations.

2. Déterminer l'expression de l'intensité B du champ magnétique $\vec{B}$ en fonction de l'intensité B' du champ magnétique créé par la bobine et du rapport $\frac{T_1}{T_2}$, sachant que $B < B'$.

Exercice 3 : Action des forces de Laplace sur une spire

On s'intéresse à une spire rectangulaire, de longueur b , et largeur a , parcourue par un courant électrique d'intensité I et libre de tourner autour de l'axe (Oz) (voir ci-contre). Cette spire est plongée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B\vec{u}_y$, orthogonal à l'axe (Oz) .



1. Déterminer la résultante des forces de Laplace exercées sur la spire.

2. Exprimer la force de Laplace subie par chaque côté de la spire, puis déterminer le moment en O, noté $\vec{\Gamma}$ des actions de Laplace sur la spire dans la base orthonormée directe $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$

3. Montrer que $\vec{\Gamma}$ s'exprime simplement en fonction de $\vec{B}$ et du moment magnétique $\vec{M}$ de la spire.

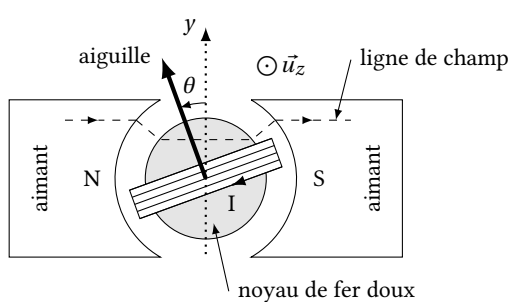
Exercice 4 : Principe de fonctionnement d'un ampèremètre analogique : Galvanomètre à cadre mobile ★

Un galvanomètre à cadre mobile est un appareil destiné à mesurer de faibles intensités électriques, de l'ordre du micro-ampère.

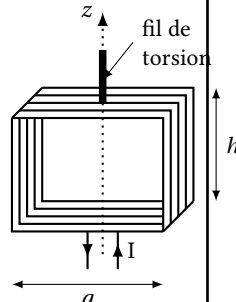
L'aiguille est solidaire d'un cadre rectangulaire vertical constitué de N spires de cuivre.

Ce cadre est suspendu à fil de torsion et placé entre les pôles d'un aimant.

Le fil de torsion exerce un couple de rappel $\Gamma_r = -C\theta$ par rapport à l'axe (Oz), avec C la constante de torsion du fil et θ l'angle de déviation de l'aiguille par rapport à l'axe (Oy).



Galvanomètre vu de dessus



Cadre mobile vu de face

Un noyau de fer doux, fixe, assure que les lignes de champ magnétique sont radiales au niveau du cadre : on note B_0 l'intensité du champ magnétique au niveau des côtés verticaux du cadre.

On négligera dans cet exercice tous les phénomènes d'induction qui seront étudiés dans les chapitres suivants.

1. Lorsque le cadre est parcouru par un courant I, montrer que les forces de Laplace exercent un couple Γ_L par rapport à l'axe (Oz) sur le cadre. Calculer ce couple en fonction de la largeur a et de la hauteur h du cadre, de I, N et B_0 .

2. En déduire la position angulaire θ_{eq} du cadre à l'équilibre, en fonction de I, N, B_0 , C, h et a.

On souhaite étudier les oscillations du cadre autour de sa position d'équilibre. On note J le moment d'inertie du cadre par

rapport à l'axe de rotation. On suppose en outre qu'un dispositif amortissant exerce un couple $\Gamma_f = -\lambda\dot{\theta}$.

3. Déterminer l'équation différentielle pour la position angulaire θ . En déduire la relation entre λ , J et C pour que le cadre retourne le plus rapidement possible vers son équilibre.

4. Proposer un montage électrique permettant de réaliser un voltmètre analogique à l'aide d'un galvanomètre à cadre mobile.